

药学信息化交流会

药学药品管理信息化建设专题

第一部分

药学药品管理信息化规划的运营
技巧与经验分享

第二部分

内部培训平台
功能介绍 · 核心价值 · 培训指南

余金锋 </> 系统架构师 / 高级工程师 2026年4月

第一部分

药学药品管理信息化

规划的运营技巧与经验分享

目录

CONTENTS

01

背景与现状

药学管理痛点分析

02

规划核心要素

信息化建设关键维度

03

运营体系建设

人员、流程、制度保障

04

实施路径

分阶段落地策略

05

关键成功因素

经验总结与避坑指南

06

效果与展望

评估体系与未来方向

背景与现状

为什么药学药品管理信息化迫在眉睫

传统药学管理面临的挑战

CURRENT CHALLENGES & PAIN POINTS

🛡️ 合规监管压力大

GSP/药品管理法趋严，全程追溯、效期预警、特殊药品闭环管理靠人工记录易漏错；电子签名、审计日志不足，难通过飞行检查

📊 数据孤岛与标准混乱

HIS/ERP/WMS/医保系统割裂，60%+机构无法院内互通，数据重复录入；药品编码不统一，同药多码，对账难、统计失真

🔌 系统集成与设备对接难

老系统无API、厂商闭源，升级成本高；多仓/医联体库存不同步；温湿度传感器、自动发药机、冷链设备难统一接入

🧠 智能化水平低

靠经验定采购，缺AI需求预测；效期预警粗放，过期损耗高；处方审核、配伍禁忌、超量警示弱，基层用药差错风险高

🔒 安全与隐私风险

患者隐私、处方数据权限混乱，易泄露；高峰卡顿宕机影响发药结算；中小机构灾备不足，数据丢失风险高

💰 成本与供应链低效

软件+硬件+培训投入高；复合型运维人才缺；上下游数据不通，采购周期长缺货频繁；首营资质、两票制人工核对效率低

“

药学药品管理信息化
不是简单的手工流程电子化，
而是药学服务模式的深刻变革

信息化规划核心要素

构建全方位、一体化的药学管理体系

信息化建设六大核心维度

SIX CORE DIMENSIONS OF INFORMATIZATION

📦 药品供应链管理

- 药品采购智能化：自动补库、供应商管理、采购订单协同
- 库存精细化管理：货位管理、批号效期追踪、实时盘点、智能预警
- 冷链全程监控：温湿度实时采集、异常告警、冷链数据追溯
- 药品追溯体系：对接国家药监局追溯平台，实现"一物一码"

👤 临床药学服务

- 药学查房管理：查房记录、药学会诊、用药建议跟踪
- ADR上报管理：不良反应在线上报、智能分析、统计上报
- 患者用药教育：用药指导、用药咨询、随访管理
- 用药监控分析：重点监控药品、抗菌药物、抗肿瘤药专项管理

🏥 调剂与审方管理

- 智能处方审核：规则引擎+AI辅助，事前、事中、事后全流程管控
- 门诊药房自动化：与发药机、摆药机对接，提升调配效率
- 静脉用药调配：PIVAS全流程管理，标签打印、排药、复核、配送
- 用药干预闭环：干预记录、反馈跟踪、持续改进

🚫 特殊药品管理

- 麻精药品全流程：三级管理、批号追踪、双人双锁、电子签名
- 抗肿瘤药物：分级管理、权限控制、适应症审核
- 抗菌药物：分级授权、使用强度监控、围手术期预防用药管理
- 贵重药品：使用追踪、效期管理、损耗控制

数据智能与系统集成

DATA INTELLIGENCE & SYSTEM INTEGRATION

📊 数据分析与决策支持

- 药品使用分析：药品消耗排名、ABC分类、使用趋势分析
- 合理用药监控：处方点评、用药指标监控、科室/医师排名
- 成本效益分析：药品成本控制、库存周转率、资金占用分析
- 科室药占比：实时监控、异常预警、辅助绩效考核

🔌 系统集成与互联

- HIS系统对接：医嘱、患者、收费数据双向同步
- EMR系统对接：获取患者诊断、病史、检验检查结果辅助审方
- HRP系统对接：采购计划、入库出库、财务凭证自动生成
- 外部平台对接：省级招采平台、国家药监局追溯平台

运营体系建设

人员、流程、制度三位一体保障

组织架构与人员配置

ORGANIZATION & PERSONNEL CONFIGURATION

建立三级运营组织

- **领导小组**：分管院长牵头，药学、信息、医务、护理等部门负责人参与，负责重大决策
- **项目实施组**：药学部主任+信息科主任双组长，负责具体实施推进
- **关键用户组**：各药房组长、临床药师、信息专员组成，负责需求确认、测试培训

关键角色与职责

- **信息药师**：专职岗位，负责系统维护、数据监控、问题协调
- **药房信息员**：各药房设置兼职信息员，作为第一响应人
- **临床药师组**：负责审方规则维护、合理用药知识库更新
- **数据分析师**：负责药学数据统计分析、报表制作

制度建设与流程再造

SYSTEM CONSTRUCTION & PROCESS REDESIGN

管理制度体系

- 《药学信息系统运行维护管理制度》
- 《处方审核规则制定与更新规范》
- 《药品效期预警处置流程》
- 《特殊药品信息化管理细则》
- 《系统数据质量管控办法》

配套机制保障

- 问题响应机制：7×24小时技术支持，分级响应，SLA承诺
- 培训认证机制：上岗前培训考核，定期复训，持证上岗
- 持续优化机制：月度需求收集会，季度功能迭代，年度评估
- 绩效考核机制：系统使用率、数据质量纳入个人和科室考核

📍 实施路径与阶段

分步实施，小步快跑，稳步推进

四阶段实施路线图

FOUR-STAGE IMPLEMENTATION ROADMAP

- 1

基础建设阶段（1-3个月）

完成基础数据准备：药品字典、供应商、科室人员、药库药房初始化；实施药品进销存管理、基本库存预警；完成与HIS基础对接；建立标准操作流程SOP；完成全员基础操作培训
- 2

功能完善阶段（3-6个月）

上线智能处方审核系统；实施PIVAS静脉用药调配管理；麻精药品专项管理上线；建立合理用药知识库；启动试点药房全面运行，收集反馈优化流程
- 3

深化应用阶段（6-12个月）

临床药学服务模块全面上线；药品追溯体系对接完成；建立药学数据中心，上线各类统计报表；完成与HRP、EMR等系统深度对接；建立持续优化运营机制
- 4

智能提升阶段（12个月+）

引入AI辅助审方，提升审核准确率；建设药学大数据分析平台；上线用药咨询互联网服务；探索智慧药房、自动发药等前沿应用；形成可复制的信息化管理经验

关键成功因素

避坑指南与经验总结

六大成功关键因素

SIX KEY SUCCESS FACTORS



高层领导强力支持

药学信息化是"一把手工程", 需要院领导在资源调配、部门协调上给予强力支持, 打破科室壁垒



药学与信息深度融合

避免"信息科单打独斗"或"药学部只提需求", 双方组建联合团队, 全程参与、共同决策



选对产品与服务商

选择有丰富医院药学经验的服务商, 考察同类医院案例, 不盲目追求"大而全"或"最低价"



数据质量是生命线

药品字典标准化是基础, 建立数据规范和稽核机制, "垃圾进, 垃圾出", 数据质量决定系统价值



充分的培训与沟通

不同人群制定差异化培训方案, 管理层看价值、操作人员讲操作、关键用户要精通, 重视变革管理



持续迭代优化

信息化建设永远在路上, 建立常态化需求收集和反馈机制, 小步快跑、持续优化, 不追求一步到位

常见风险与应对策略

RISK ANALYSIS & MITIGATION

风险类型	具体表现	应对策略	责任主体
需求风险	需求不清、频繁变更、范围蔓延	建立需求变更管控流程，书面确认，评估影响后再实施	项目实施组
数据风险	历史数据质量差、迁移出错	数据迁移前充分清洗，多轮核对验证，保留切换窗口期	信息药师
人员风险	老员工抵触、学习能力不足	一对一帮扶、骨干带教、简化操作、绩效考核引导	药房主任
集成风险	与HIS/EMR对接不顺畅	尽早启动接口联调，明确各方责任，签订SLA协议	信息科
切换风险	新老系统并行期间出错	采用试点药房先行、分阶段切换，准备应急预案，保留手工兜底	项目实施组

📈 效果评估与展望

量化价值，持续提升

核心成效指标

KEY PERFORMANCE INDICATORS



未来发展展望

FUTURE DEVELOPMENT PROSPECTS



AI深度赋能

AI智能审方、用药推荐、异常行为识别、智能预测补库



自动化药房

全自动发药机、智能药柜、分拣机器人、无人值守药房



互联网药学服务

在线审方、用药咨询、药品配送、慢病管理延伸服务

“

药学药品管理信息化
始于技术，成于管理，终于服务
让药师回归临床，让患者获得更优服务

第二部分

内部培训平台

功能介绍 · 核心价值 · 培训指南

系统功能全面介绍

构建全方位数字化培训体系

系统功能全景图

SYSTEM FUNCTION OVERVIEW



用户管理
科室组织架构
角色权限管理



课程管理
视频课程上传
学习进度追踪



考试管理
智能组卷安排
自动成绩统计



题库管理
题库分类管理
题目批量导入



积分体系
积分等级设置
积分明细查询



积分商城
商品上架管理
兑换订单处理



通知公告
站内消息推送
微信模板通知



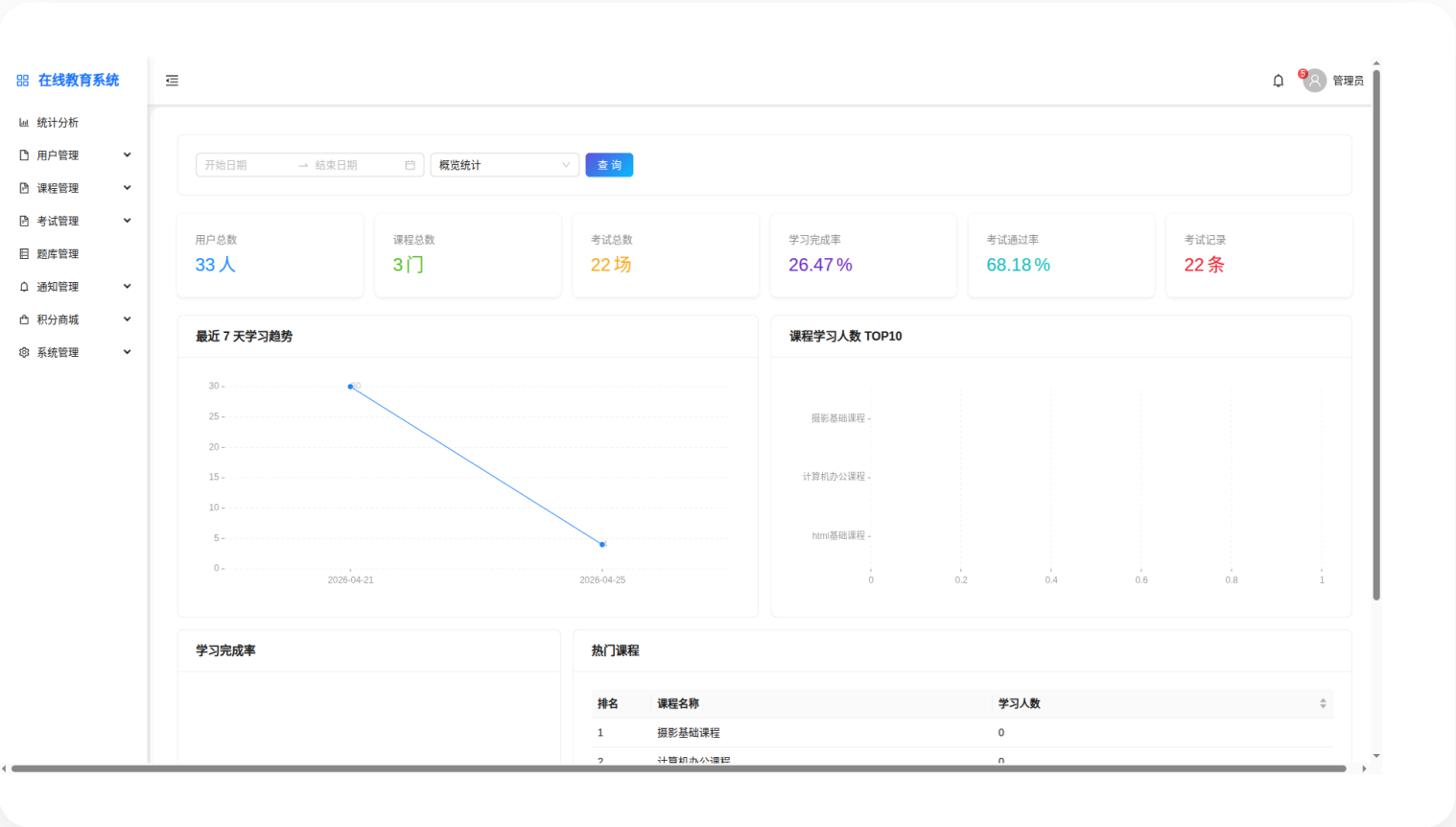
系统设置
基础参数配置
操作日志审计

PC管理端功能详解

管理员后台 · 全方位培训管控

数据统计仪表盘

DASHBOARD & ANALYTICS



✓ **培训总览** - 课程总数、考试总数、用户总数、完成率等核心指标一目了然

✓ **趋势图表** - 月度学习趋势、考试通过率变化、人员活跃曲线等多维度图表展示

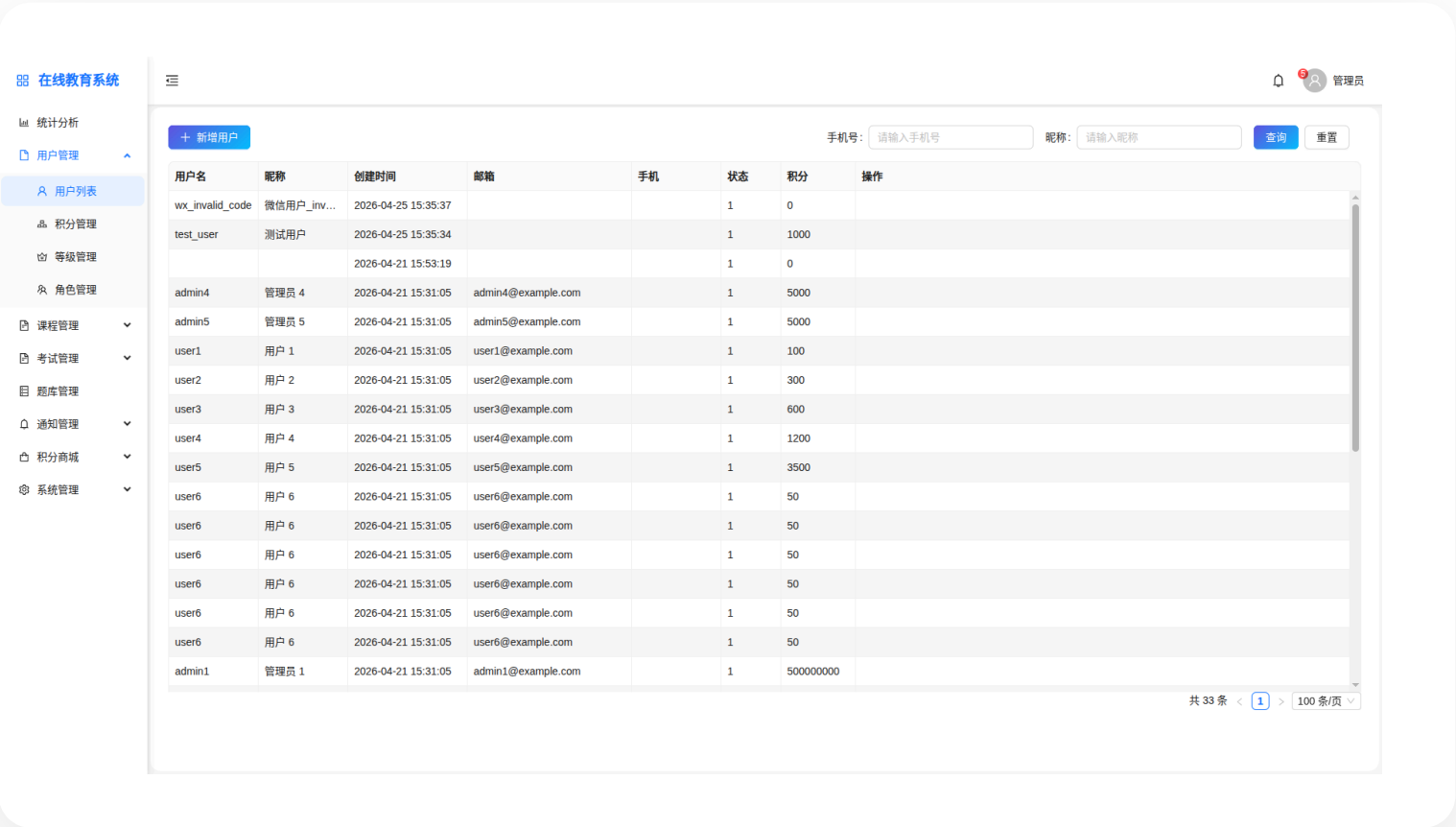
✓ **科室对比** - 各科室培训情况横向对比排名，找准短板重点提升

✓ **待办提醒** - 待审批兑换、待发布课程、即将截止考试等重要事项提醒

✓ **数据导出** - 支持Excel格式导出各类统计数据，方便汇报存档

用户与权限管理

USER & PERMISSION MANAGEMENT



✓ 组织架构 - 支持多级科室/部门架构，灵活适配医院组织体系

✓ 用户导入 - 支持Excel批量导入用户账号，快速完成系统初始化

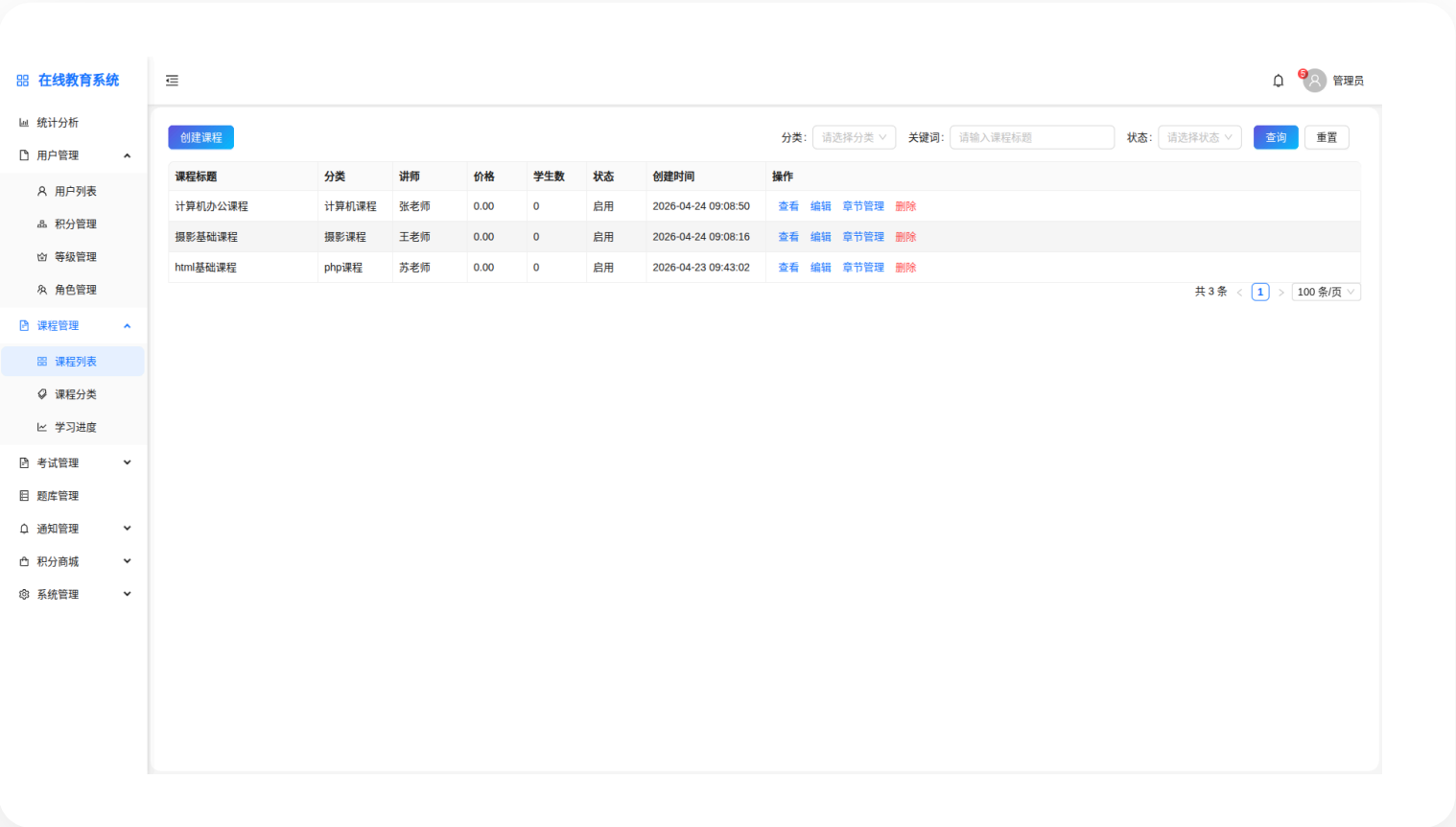
✓ 角色权限 - 超级管理员、培训管理员、科室管理员等多角色权限配置

✓ 账号状态 - 支持启用/禁用账号，离职人员账号即时冻结

✓ 积分管理 - 可手动调整用户积分，支持积分清零、积分奖励等操作

课程管理模块

COURSE MANAGEMENT MODULE



✓ 视频上传 - 支持MP4等主流视频格式，自动转码适配移动端

✓ 课程分类 - 支持自定义课程分类（如：三基培训、院感、医德医风等）

✓ 学习进度 - 实时追踪每位学员的学习进度，精确到秒的观看记录

✓ 防拖拽设置 - 可设置禁止视频快进，确保学员完整观看学习

✓ 发布范围 - 可按科室、按角色定向发布课程，精准培训目标人群

考试管理模块

EXAM MANAGEMENT MODULE

在线教育系统

统计分析

用户管理

课程管理

课程列表

课程分类

学习进度

考试管理

考试列表

成绩管理

主观题评分

题库管理

通知管理

积分商城

系统管理

考试记录管理

查看和管理用户的考试记录

关键词: 请输入课程名称

状态: 请选择状态

查询

重置

用户	课程名称	章节名称	得分	总分	是否通过	状态	考试时长	提交时间	创建时间	操作
13392819007	计算机办公课程	第1课软件历史与入门	0 / 10	10	未通过	进行中	-	-	2026-04-25 19:33:26	详情 删除
用户 1	课程13	第7章	70 / 100	100	通过	已提交	31分4秒	2026-04-18 14:30:35	2026-04-21 15:31:08	详情 删除
用户 6	课程12	第5章	78 / 100	100	通过	已提交	6分24秒	2026-04-01 16:22:33	2026-04-21 15:31:08	详情 删除
用户 3	课程13	第4章	90 / 100	100	通过	已提交	12分34秒	2026-04-13 22:01:08	2026-04-21 15:31:08	详情 删除
用户 5	课程16	第4章	0 / 100	100	未通过	ongoing	-	-	2026-04-21 15:31:08	详情 删除
用户 6	课程3	第1章	80 / 100	100	通过	已提交	35分42秒	2026-03-29 01:00:09	2026-04-21 15:31:08	详情 删除
用户 2	课程10	第8章	95 / 100	100	通过	已提交	8分7秒	2026-04-03 22:05:37	2026-04-21 15:31:08	详情 删除
用户 6	课程3	第5章	91 / 100	100	通过	已提交	21分5秒	2026-04-12 11:37:31	2026-04-21 15:31:08	详情 删除
用户 6	课程11	第6章	0 / 100	100	未通过	ongoing	-	-	2026-04-21 15:31:08	详情 删除
管理员 4	课程15	第4章	88 / 100	100	通过	已提交	16分46秒	2026-04-12 02:53:04	2026-04-21 15:31:08	详情 删除

共 22 条 < 1 2 3 > 10 条/页

✓ 智能组卷 - 按知识点、难度系数自动抽题组卷，支持固定卷/随机卷

✓ 考试安排 - 设置考试开始/结束时间、答题时长、及格分数线、考试次数等

✓ 自动阅卷 - 客观题自动评分，主观题支持人工在线评分，成绩自动汇总

✓ 成绩分析 - 平均分、最高分、最低分、及格率、各分数段分布等统计

✓ 防作弊 - 切屏警告、超时自动交卷、答案随机排序等防作弊机制

☎ 微信小程序功能详解

员工端 · 移动学习随时随地

小程序核心功能矩阵

MINI PROGRAM FEATURE MATRIX



张老师

0人在学

开始学习



摄影课程

摄影基础课程

王老师

0人在学

首页 · 课程考试入口

课程目录



光圈的解答

未学习 >



什么是快门

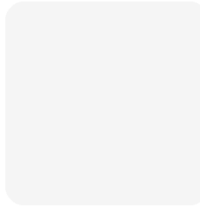
未学习 >

课程学习 · 视频播放

我的考试 · 在线答题

最近考试

成绩查询 · 错题复习



钢笔

钢笔描述

500积分

积分不足

积分商城 · 好礼兑换

0

已学课程

0

平均分

0

积分

个人信息 >

个人中心 · 我的档案

双端功能对比

PC MANAGEMENT VS MINI PROGRAM



PC管理端

面向培训管理员 · 全方位管控



创建和管理课程资源



创建和管理考试安排



题库建设与维护



用户账号与权限管理



学习进度监控追踪



成绩统计与数据分析



微信小程序

面向医护人员 · 移动学习



观看视频课程学习



参加在线考试答题



查询历史考试成绩



错题本针对性复习



积分商城兑换礼品



查看个人学习档案

核心价值汇报

降本增效，赋能人才发展

让内部培训变得简单高效，
让人员学习随时随地

“ 数字化培训，降本又增效

对管理层的价值

后台管理系统 · 全流程数字化管控

核心价值：降本增效

VALUE FOR HOSPITAL MANAGEMENT



降本增效

省去纸质印刷、人工改卷、人工统计，大量节省人力物力成本。 自动化流程让培训管理效率提升80%以上。

课程: 请输入课程 ID 章节: 请输入章节 ID 用户 ID: 请输入用户 ID							
	考试 ID	得分	总分	状态	开始时间	提交时间	创建
008fc3291574e53e2		0	10	进行中	-	-	2026
		0	100	ongoing	2026-03-26 05:06:28	-	2026
		0	100	ongoing	2026-04-09 11:52:23	-	2026
		0	100	ongoing	2026-04-12 15:36:16	-	2026
		0	100	ongoing	2026-03-30 11:34:33	-	2026
		0	100	ongoing	2026-04-15 11:19:59	-	2026
		0	100	ongoing	2026-03-22 08:45:49	-	2026
		70	100	已提交	2026-04-02 08:40:02	2026-04-18 14:30:35	2026
		90	100	已提交	2026-04-09 11:58:56	2026-04-14 17:49:08	2026
		90	100	已提交	2026-03-29 16:30:45	2026-04-13 22:01:08	2026

核心价值： 过程可控

VALUE FOR HOSPITAL MANAGEMENT



过程可控

谁学了谁没学，学得怎么样，全部数据清晰可见，心里有数。实时监控学习进度，确保培训效果。

用户 ID: 请输入用户 ID 课程: 请选择课程						
用户 ID	课程	课程 ID	章节 ID	学习进度	完成状态	最后观看时间
019daf07887570008fc3291574e53e24	html基础课程	019db8014048700094fc550ff534818b	temp_1776914682217	0分0秒	已完成	2026-04-25 15:12:28
019daf07887570008fc3291574e53e24	计算机办公课程	019dbd084aa47000b6e640d14eae3f7d	temp_1776993741591	0分0秒	学习中	2026-04-25 12:31:11
019daf07887570008fc3291574e53e24	计算机办公课程	019dbd084aa47000b6e640d14eae3f7d	temp_1776993636312	0分0秒	已完成	2026-04-25 11:33:25
019daf07887570008fc3291574e53e24	-	test_course	019dc390b880700095770ff8642f54d9	0分0秒	学习中	2026-04-25 11:32:51
user-002	-	course-0015	chapter-001	1分29秒	已完成	2026-04-21 07:31:04
user-003	-	course-002	chapter-0010	0分24秒	学习中	2026-04-21 07:31:04
user-009	-	course-004	chapter-005	0分9秒	学习中	2026-04-21 07:31:04
user-004	-	course-007	chapter-009	1分16秒	已完成	2026-04-21 07:31:04
user-007	-	course-007	chapter-0010	1分16秒	学习中	2026-04-21 07:31:04
user-006	-	course-003	chapter-005	0分0秒	学习中	2026-04-21 07:31:04

核心价值： 标准化 & 可追溯

VALUE FOR HOSPITAL MANAGEMENT



标准化

培训内容统一，考试标准统一，避免因人而异。确保全员培训质量一致性，提升整体业务水平。

考试记录									
关键词: 请输入课程名称									
	课程名称	章节名称	得分	总分	是否通过	状态	考试时长	提交时间	创建!
	计算机办公课程	第1课软件历史与入门	0 / 10	10	未通过	进行中	-	-	2026
	课程13	第7章	70 / 100	100	通过	已提交	31分4秒	2026-04-18 14:30:35	2026
	课程12	第5章	78 / 100	100	通过	已提交	6分24秒	2026-04-01 16:22:33	2026
	课程13	第4章	90 / 100	100	通过	已提交	12分34秒	2026-04-13 22:01:08	2026
	课程16	第4章	0 / 100	100	未通过	ongoing	-	-	2026
	课程3	第1章	80 / 100	100	通过	已提交	35分42秒	2026-03-29 01:00:09	2026
	课程10	第8章	95 / 100	100	通过	已提交	8分7秒	2026-04-03 22:05:37	2026
	课程3	第5章	91 / 100	100	通过	已提交	21分5秒	2026-04-12 11:37:31	2026
	课程11	第6章	0 / 100	100	未通过	ongoing	-	-	2026
	课程15	第4章	88 / 100	100	通过	已提交	16分46秒	2026-04-12 02:53:04	2026

核心价值：永久留存 & 灵活组织

VALUE FOR HOSPITAL MANAGEMENT



永久留存 & 灵活组织

所有课程、考试记录永久保存，随时可查可追溯，满足行业合规审计要求。
不需要集中安排时间地点，人员随时随地学习。

							分类：	请选择分类 ▾	关键词：	请输入课程标题
	分类	讲师	价格	学生数	状态	创建时间	操作			
	计算机课程	张老师	0.00	0	启用	2026-04-24 09:08:50	查看	编辑	章节管理	删除
	摄影课程	王老师	0.00	0	启用	2026-04-24 09:08:16	查看	编辑	章节管理	删除
	php课程	苏老师	0.00	0	启用	2026-04-23 09:43:02	查看	编辑	章节管理	删除

对学习人员的价值

微信小程序·移动学习随时随地

价值： 随时随地 & 自定进度

VALUE FOR MEDICAL STAFF



随时随地 & 自定进度

手机在手，想学就学，不占上班集中时间。微信小程序，无需下载安装，打开即学。可以暂停，可以回看，自己掌控学习节奏。重点难点反复学习，直到真正掌握。



小程序首页 · 课程考试一目了然

价值： 即时反馈 & 激励机制

VALUE FOR MEDICAL STAFF



即时反馈 & 激励机制

考完立刻出成绩，知道自己掌握得怎么样。错题自动收集，针对性巩固薄弱环节。积分+等级，持续激励主动学习，学习考试获得积分，可在积分商城兑换丰富奖品。



积分商城 · 学习成果兑好礼

人员培训指南

快速上手，轻松掌握

培训指南目录

CONTENTS



登录与首页

如何进入小程序、了解首页功能布局



课程学习

在线观看课程视频、控制学习进度



在线考试

参加考试、查看成绩、错题复习



积分商城

查看积分、兑换奖品、常见问题

登录与首页

快速上手，一步到位

如何进入小程序

STEP BY STEP GUIDE

1

打开微信

在手机上打开微信App，确保您已登录微信账号

2

搜索小程序

点击微信顶部搜索栏，输入"云求索"

3

进入小程序

点击搜索结果中的小程序图标即可进入

4

添加到我的小程序

点击右上角"...", 选择"添加到我的小程序", 下次更方便找到



小程序首页

课程学习

自主掌控，学无止境

课程学习流程

LEARNING PROCESS

1

选择课程

在首页"我的课程"区域，点击想要学习的课程卡片

2

播放视频

点击课程详情页的播放按钮开始观看视频

3

控制播放

可暂停、拖动进度条、调节音量，自主掌控学习节奏

4

自动保存进度

学习进度自动保存，下次打开可继续学习



课程学习页面

学习小贴士

LEARNING TIPS

💡 高效学习建议

- 利用交接班、午休等碎片化时间学习，每次10-15分钟即可
- 遇到重点难点可暂停视频记笔记，或反复观看加深理解
- 建议使用WiFi环境观看，节省手机流量
- 如视频卡顿，可暂停等待缓冲或检查网络连接
- 课程完成后可获得相应积分奖励，记得查看哦

在线考试

轻松应考，即时反馈

参加考试流程

EXAM PROCESS

- 1

选择考试

在首页"我的考试"区域，点击待参加的考试
- 2

开始答题

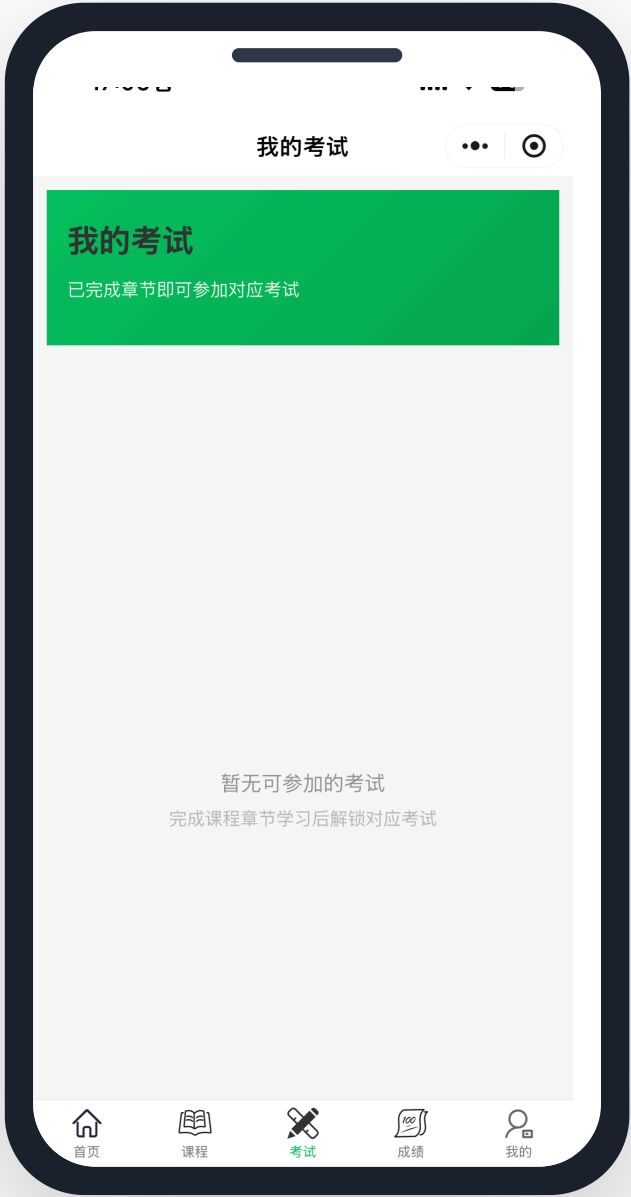
阅读考试须知后点击"开始考试"，注意考试时长限制
- 3

提交试卷

答完所有题目后点击"提交试卷"，确认后即可提交
- 4

查看成绩

提交后立即显示成绩，客观题自动评分，主观题待老师批改



我的考试页面

积分商城

学习有回报，积分兑好礼

积分获取与使用

POINTS SYSTEM



如何获得积分

完成课程学习 +10~50积分
通过考试 +20~100积分
每日登录 +5积分



如何兑换奖品

进入积分商城，选择心仪商品
点击"立即兑换"，确认积分足够
填写收货信息，等待发放



积分明细查询

在个人中心可查看所有积分收支记录，清清楚楚每一笔



积分商城页面

常见问题解答

FAQ

Q: 学习进度没有保存怎么办?

A: 请确保网络连接正常，正常退出小程序会自动保存进度。如遇问题，可尝试重新进入小程序，或联系管理员反馈。

Q: 考试过程中可以退出吗?

A: 考试过程中建议不要退出，退出后计时仍会继续。如因特殊情况中断，可重新进入继续答题，但请注意考试截止时间。

Q: 积分兑换的奖品多久能收到?

A: 积分兑换申请后，管理员会在3个工作日内审核，审核通过后7个工作日内安排发放，具体时间以实际采购周期为准。

感谢观看

信息化建设综合汇报 · 数字化驱动未来发展



欢迎交流探讨